



Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

## **КОМП'ЮТЕРНИЙ ПРАКТИКУМ З БАЗ ДАНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ №8**

**Виконала:**

студентка групи ФІ-73

Звичайна Анастасія Олександрівна

залікова книжка №04

Київ 2020

**Мета:** Познайомитись з об'єктами СХЕМИ БАЗИ ДАНИХ. Створити і використати тригери.

## Умова задачі:

1. Вибрати у відповідності до списку групи свій варіант завдання (у мене четвертий варіант). Проаналізувати опис предметної області. Створити необхідні таблиці.
2. За допомогою SSMS побудувати ER-діаграму створеної бази даних.

Предметна область: Навчально-методичне управління (професорсько-викладацький склад).

Основні предметно-значущі сутності: Співробітники, Підрозділи, Дисципліни.

Основні предметно-значущі атрибути сутностей:

- Співробітники - прізвище, ім'я, по батькові, стать, дата народження, адреса прописки, посада, підрозділ;

- Підрозділи - назва, вид підрозділу;

- Дисципліни - назва.

Основні вимоги до функцій системи:

- Вибрати дисципліни, що читаються співробітниками або певним співробітником;
- Вибрати список співробітників по підрозділам або певного підрозділу;
- Вибрати дисципліни, що читаються співробітниками по підрозділам або певного підрозділу.

Тригери:

1. На додавання запису в таблицю «Працівники». Якщо в таблиці вже існує запис про співробітника з збігаються предметно-значущими атрибутами, заборонити додавання нового запису.

2. Створити представлення «Дисципліни» з полями «код\_сотрудніка», «ФІО\_сотрудніка», «Дисципліна». Оновлювати представлення «Дисципліни».

Процедура:

Процедура повинна повертати кількість дисциплін, що читаються кожним співробітником зазначеного підрозділу.

## Завдання до лабораторної роботи №8:

Створити тригери, які вказані у вашому завданні.

**Виконання роботи:** Спочатку я вивчила теорію до даної лабораторної роботи та почала застосовувати отримані знання на практиці, ось що в мене вийшло:

```
SQLQuery5.sql - D:\SF01AQ\banan (54))*  SQLQuery2.sql - D:\SF01AQ\banan (53))*
USE MyFirstBase
GO
CREATE TRIGGER Trigger_num_1
ON Employees
INSTEAD OF INSERT
AS
DECLARE @Name_emp VARCHAR(20), @Surname_emp VARCHAR(20), @Patronymic_emp VARCHAR(20), @Sex_emp VARCHAR(10),
@Age_emp INT, @Address_emp VARCHAR(20), @Position_emp INT
SELECT @Name_emp = INSERTED.Name_emp FROM INSERTED
SELECT @Surname_emp = INSERTED.Surname_emp FROM INSERTED
SELECT @Patronymic_emp = INSERTED.Patronymic_emp FROM INSERTED
SELECT @Sex_emp = INSERTED.Sex_emp FROM INSERTED
SELECT @Age_emp = INSERTED.Age_emp FROM INSERTED
SELECT @Address_emp = INSERTED.Address_emp FROM INSERTED
SELECT @Position_emp = INSERTED.Position_emp FROM INSERTED
IF NOT EXISTS ( SELECT * FROM Employees E
INNER JOIN INSERTED Ins ON Ins.Name_emp=E.Name_emp
AND Ins.Surname_emp=E.Surname_emp
AND Ins.Patronymic_emp=E.Patronymic_emp
AND Ins.Address_emp = E.Address_emp)
BEGIN
INSERT INTO Employees VALUES (@Name_emp, @Surname_emp, @Patronymic_emp, @Sex_emp, @Age_emp, @Address_emp, @Position_emp)
END
ELSE
BEGIN
RAISERROR ('ERROR! This is duplicate data', 16, 1);
END
```

110 %  
Сообщения  
Выполнение команд успешно завершено.

```
SQLQuery2.sql - D:\SF01AQ\banan (58))*  SQLQuery2.sql - D:\SF01AQ\banan (53))* SQL
USE MyFirstBase
GO
CREATE VIEW Discipline_view
AS
SELECT ID_emp, Name_emp, Surname_emp, Patronymic_emp, Name_dis
FROM Employees E, Information I, Discipline D
WHERE I.Name_employees = E.ID_emp AND D.Id_dis = I.Discipline_emp
GO

CREATE TRIGGER Refresh_Discipline_view
ON Information
FOR INSERT, UPDATE, DELETE
AS
SELECT * FROM Discipline_view
GO
```

110 %  
Сообщения  
Выполнение команд успешно завершено.

110 %  
Запрос успешно выполнен.

